

Redes Neuronales Convolucionales (CNNs)

04

Capa convolucional

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

35	40	41	45
40	40	46	51
43	47	49	54
48	51	55	61

Imagen: 4x4

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Filtro (kernel): 3x3

=

-18	-23
-19	-28

Resultado 2x2

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

 $*$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

-80			

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

-80	-12		

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

-80	-12	-16	

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

-80	-12	-16	87

Capa Convolutiva: Padding

El padding consiste en **añadir píxeles adicionales** alrededor de los bordes de la imagen de entrada antes de aplicar la operación de convolución.

Sin padding, la aplicación de filtros **reduce** el tamaño de la imagen en cada convolución.

El padding permite que los filtros se apliquen correctamente a los píxeles en los **bordes de la imagen**.

Valid Padding, Same Padding y Full Padding.

0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

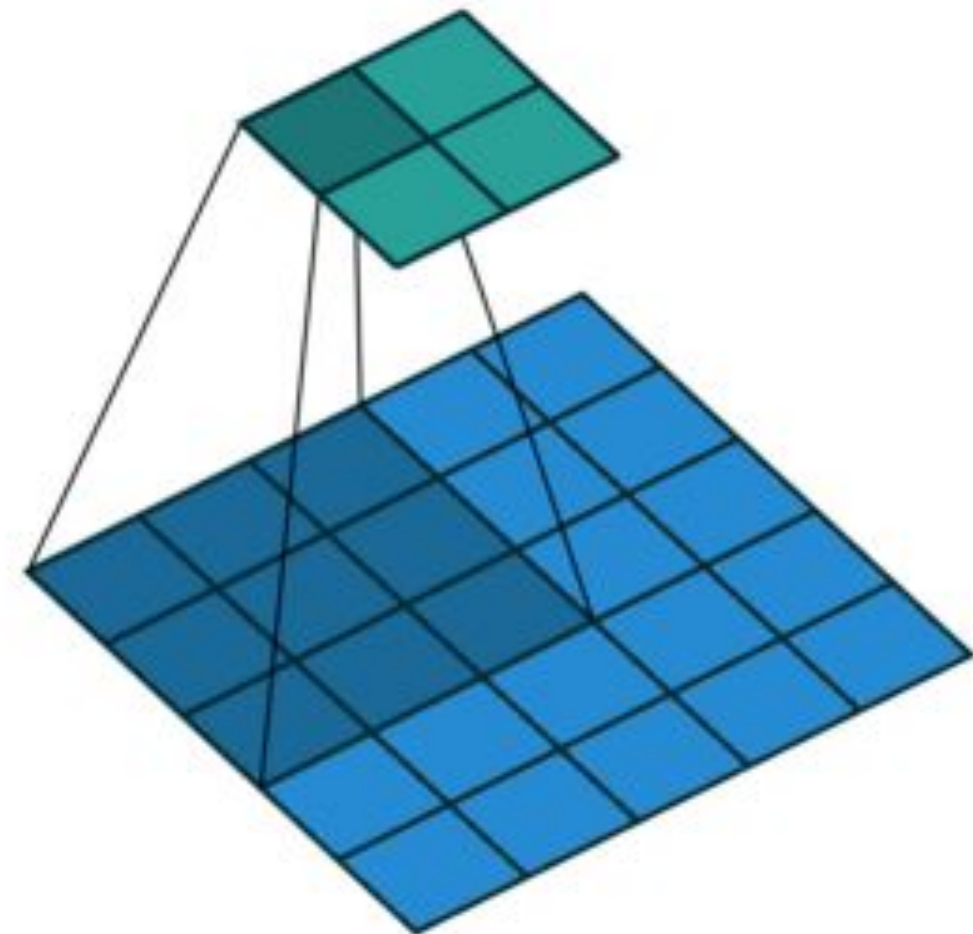
=

-80	-12	-16	87
-127	-18	-23	136
-138	-19	-28	150
-98	-13	-17	104

Capa Convolutiva: Stride

El stride define el número de píxeles que el filtro (o kernel) **se desplaza en cada paso mientras se aplica la convolución a la imagen de entrada.**

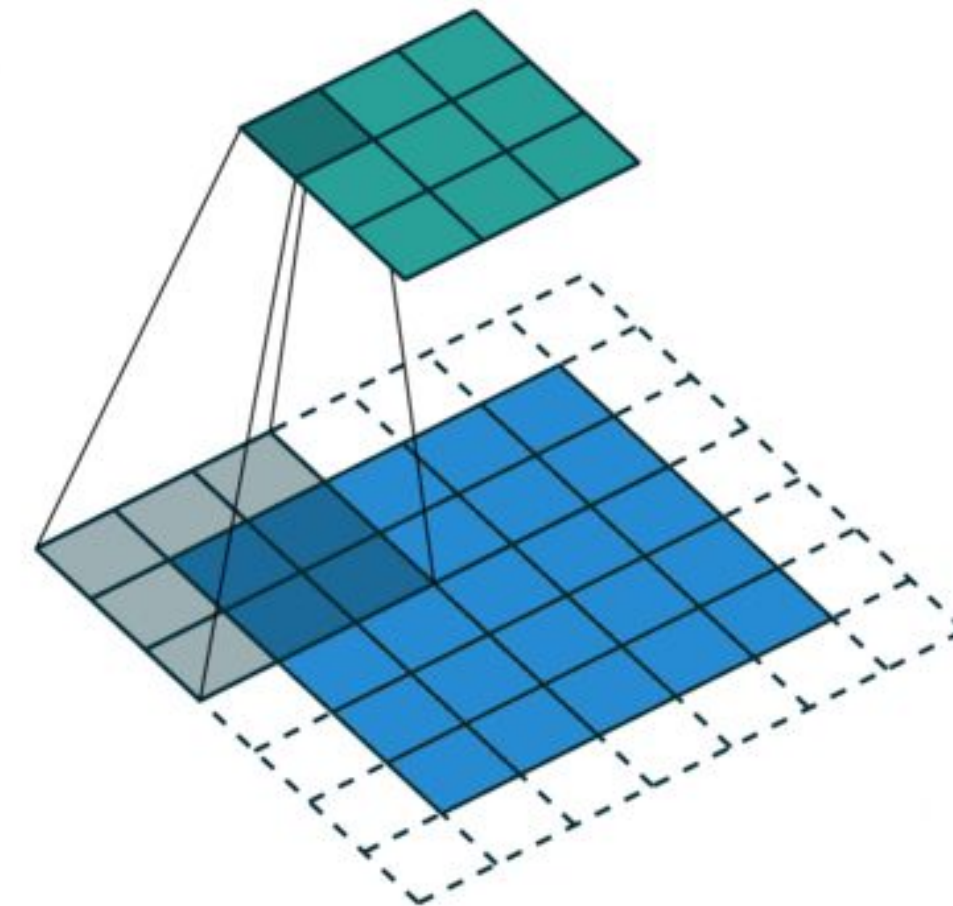
Un stride **mayor resulta en una salida más pequeña**, ya que el filtro se mueve más píxeles a la vez y, por lo tanto, se aplican menos convoluciones en toda la imagen.



Capa Convolutiva: Stride

El stride define el número de píxeles que el filtro (o kernel) **se desplaza en cada paso mientras se aplica la convolución a la imagen de entrada.**

Un stride **mayor resulta en una salida más pequeña**, ya que el filtro se mueve más píxeles a la vez y, por lo tanto, se aplican menos convoluciones en toda la imagen.

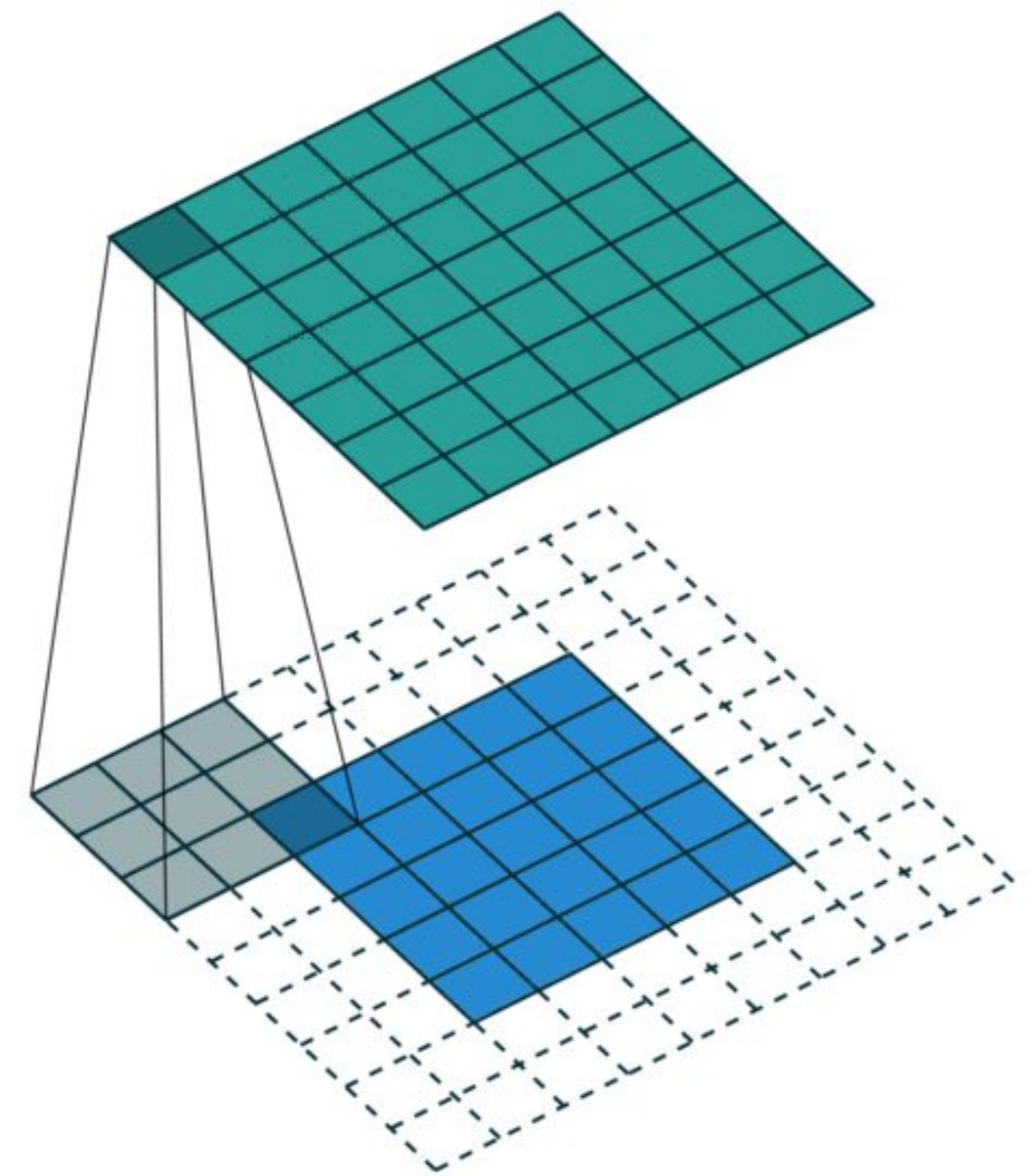


Capa Convolutiva: Stride

El stride define el número de píxeles que el filtro (o kernel) **se desplaza en cada paso mientras se aplica la convolución a la imagen de entrada.**

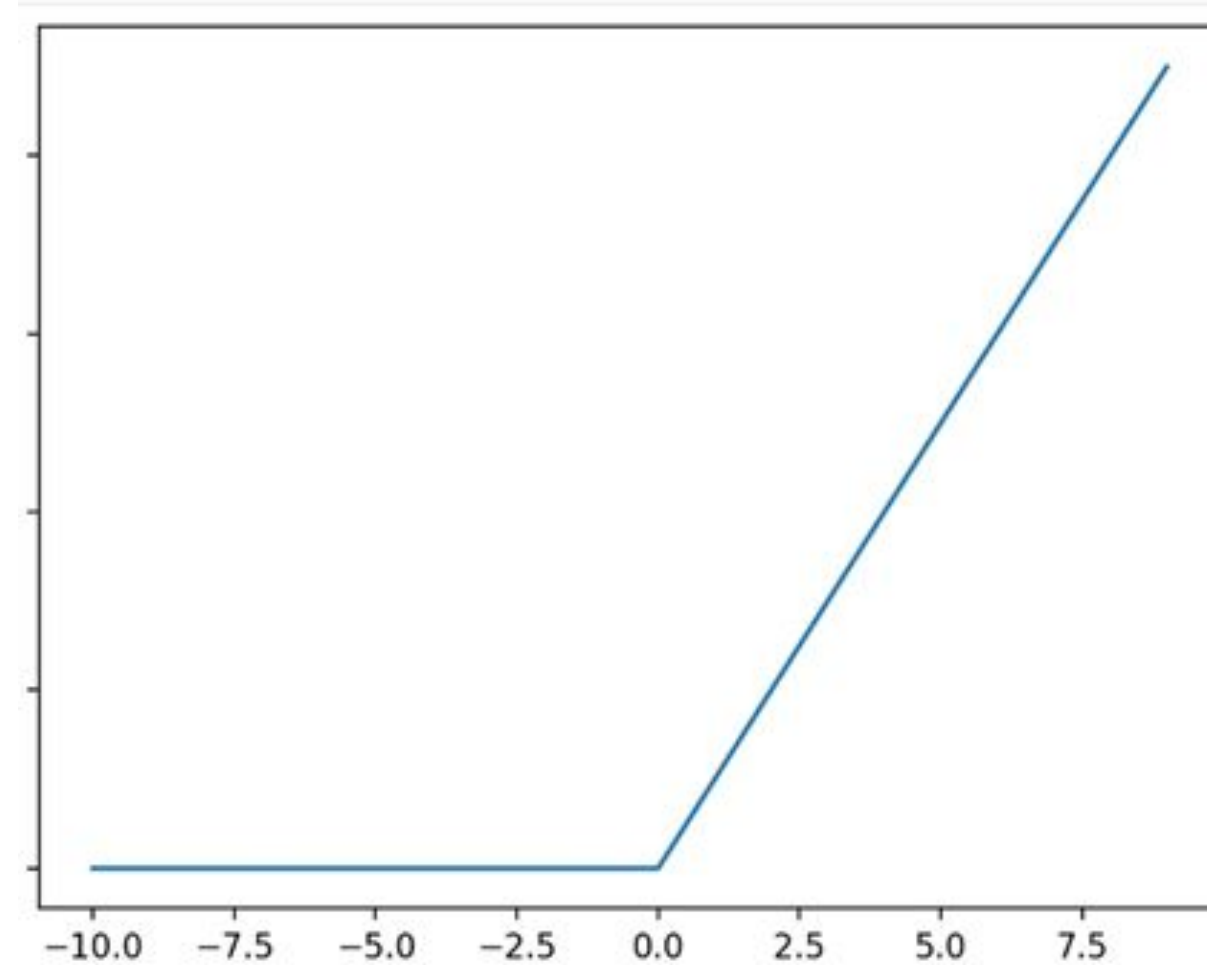
Un stride **mayor resulta en una salida más pequeña**, ya que el filtro se mueve más píxeles a la vez y, por lo tanto, se aplican menos convoluciones en toda la imagen.

Un stride **menor a menudo implica una mayor superposición entre las aplicaciones del filtro**, lo que puede llevar a una mayor resolución y a la captura de más detalles en la imagen.



Capa Convolutiva: Función de Activación

Unidad lineal rectificada (ReLU)

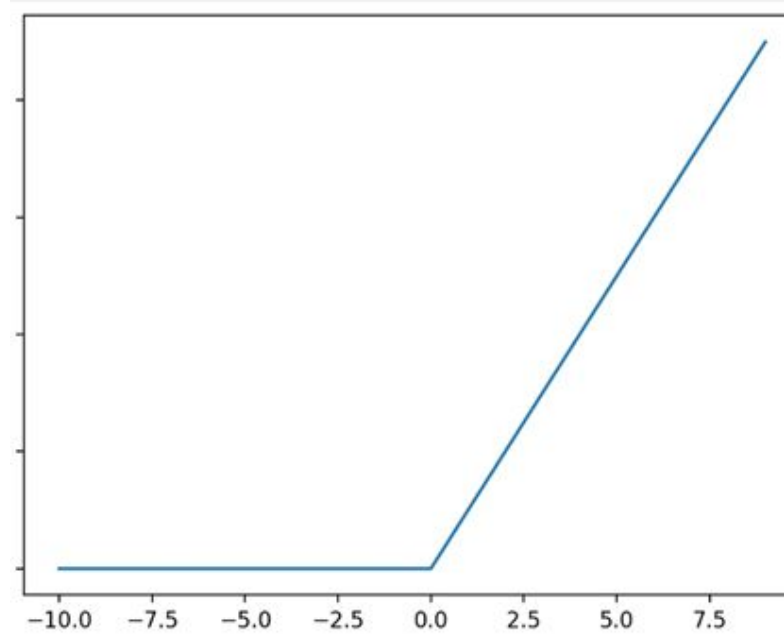


$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Capa Convolutiva: Función de Activación

Unidad lineal rectificada (ReLU)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

 $*$

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

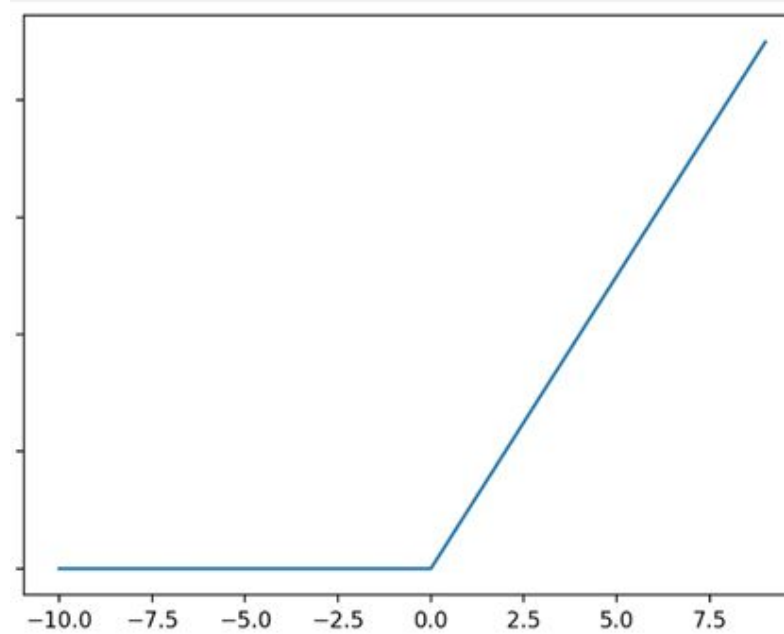
 $=$

-80	-12	-16	87
-127	-18	-23	136
-138	-19	-28	150
-98	-13	-17	104

Capa Convolutiva: Función de Activación

Unidad lineal rectificada (ReLU)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



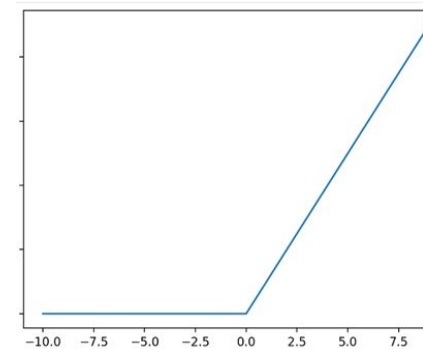
0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

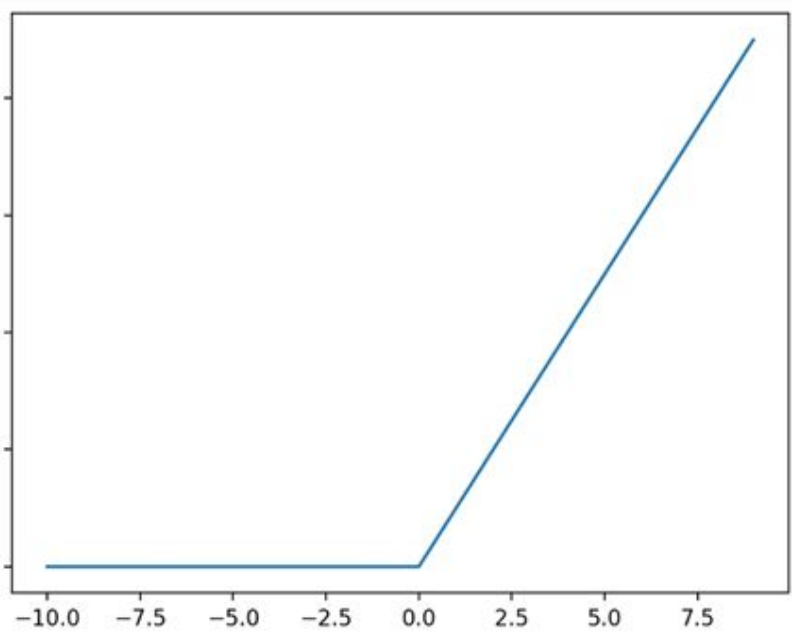
-80	-12	-16	87
-127	-18	-23	136
-138	-19	-28	150
-98	-13	-17	104



Capa Convolutucional: Función de Activación

Unidad Lineal Rectificada (ReLU)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Mapa de características

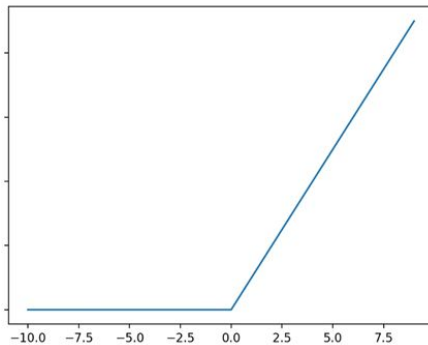
0	0	0	0	0	0
0	35	40	41	45	0
0	40	40	46	51	0
0	43	47	49	54	0
0	48	51	55	61	0
0	0	0	0	0	0

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

=

-80	-12	-16	87
-127	-18	-23	136
-138	-19	-28	150
-98	-13	-17	104



0	0	0	87
0	0	0	136
0	0	0	150
0	0	0	104

¡Muchas gracias!